SALOME
Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation of Electrons

Fortgeschrittenenpraktikum
Versuch EXP9

Léonie Lanz
Nico Kalogerakis

15. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Theoretische Grundlagen **1**
2.1 Dipol . . . 1
2.2 Quadrupol . . . 1
2.3 Betatron-Strahlung und Emittanz . . . 1

3 Experimenteller Aufbau **1**

4 Versuchsdurchführung **1**
4.1 Strahltransport . . . 1
4.1.1 Strahlbasierte Justage . . . 1
4.2 Energiemessung . . . 2
4.3 Emittanzmessung . . . 2
4.3.1 Beta-Funktion . . . 3

5 Auswertung der Messergebnisse **3**
5.1 Strahltransport . . . 3
5.2 Strahlbasierte Justage . . . 3
5.2.1 x Werte . . . 3
5.2.2 y Werte . . . 3
5.2.3 Fehler . . . 3
5.3 Energiemessung . . . 3
5.4 Emittanz . . . 5
5.4.1 Optische Funktionen . . . 6
5.5 Beta-Func . . . 6

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse **6**

7 Zusammenfassung **6**

Literatur **A**

Abbildungsverzeichnis **A**

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Dipol

2.2 Quadrupol

2.3 Betatron-Strahlung und Emittanz

3 Experimenteller Aufbau

Der Versuch von an SALOME, dem Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation, durchgeführt. SALOME ist ein 6 m langer Linearbeschleuniger, der Elektronen mit Energien bis zu 20 keV erzeugen kann.
Der Beschleuniger ist, wie in Abbildung 1 zu sehen, in vier Abschnitte aufgeteilt.

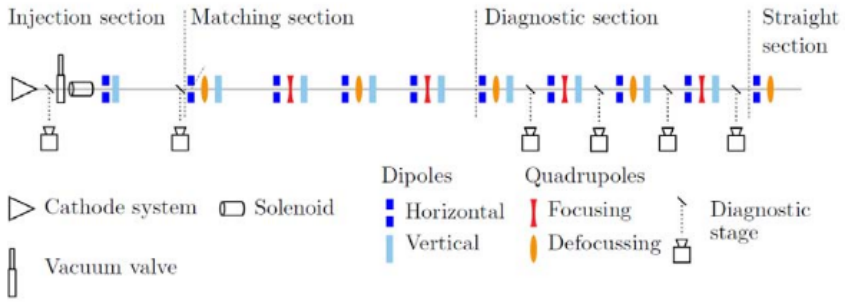

Abbildung 1: Schematischer Aufbau von SALOME. Focusing und Defocusing bezieht sich bei den Quadrupolen auf die Horizontale.

Zuerst die Injection Section: Hier wird ein kontinuierlicher, monoenergetischer Elektronenstrahl mit max. 100 mikroampere von einer thermischen Kathode mit Gleichspannung erzeugt. Der Strahl wird anfänglich durch einen Solenoidmagneten fokussiert. Dieser Solenoid wird während der Messungen nicht verändert. Darauf folgt die erste F0D0-Zelle in dem zweiten Abschnitt, der Matching Section. Hinter jedem Quadrupol ist ein Schirm mit Kamera angebracht, der rein und raus aus dem Strahl gefahren werden kann. Der dritte Abschnitt ist die Diagnostic Section mit der zweiten F0D0-Zelle. Die Diagnostikstationen hier sind immer in der Mitte von zwei Quadrupolmagneten.
Zuletzt gibt es die Straight Section in der der Elektronenstrahl nach einem letzten Quadrupolmagneten in einen Beam-Dump geführt wird.

SALOME lässt sich durch ein Kontrollsystem steuern. Hiermit werden die Ströme der Magnete, die Schirme und Kameras gesteuert. Die benutzten Kameras haben eine Auflösung von $0,250\,\frac{\text{pixel}}{\text{mm}}$.

4 Versuchsdurchführung

4.1 Strahltransport

4.1.1 Strahlbasierte Justage

Damit sich der Strom bei Variation der Quadrupolströme nicht bewegt, wird die strahlbasierte Justage durchgeführt. Das Ziel hier ist, dass der Teilchenstrahl den Quadrupol genau auf Achse durchquert.
Um das zu erreichen, werden die Dipole V102MATCH und Q113MATCH vor dem Quadrupol Q57MATCH genutzt. Zuerst wird die Justage für $\rangle x\langle$, dann für $\rangle y\langle$ durchgeführt.
Bei der Justage wird zuerst der Strahl in die entgegengesetzte Richtung der Messung fokussiert. Dann

wird für zwei feste Quadrupolströme I_{Q_1} und I_{Q_2} jeweils der Dipolstrom I_D durchgescannt. I_{Q_1} und I_{Q_2} haben eine Differenz von etwa 1 A. Für jeden Dipolstrom wird die zeitlich gemittelte Position $\rangle y \langle$ (für den horizontalen Scan) bzw. $\rangle x \langle$ (für den vertikalen Scan) notiert.
Für I_{Q_1} und I_{Q_2} werden dann Geraden ermittelt und der Schnittpunkt beider Geraden bestimmt. An diesem Schnittpunkt I_{D_0} wird jetzt eine Kontrollmessung durchgeführt, bei der der Quadrupolstrom von I_{Q_1} bis I_{Q_2} variiert wird.

4.2 Energiemessung

Zur Ablenkung des Teilchenstrahls werden magnetische Felder genutzt. Um die Energie des Teilchenstrahls zu ermitteln, wird die Teilchenablenkung durch das Dipolmagnetfeld gemessen.
Zur Berechnung betrachten wir zunächst den Absolutbetrag der Lorentzkraft mit der Annahme, dass die Geschwindigkeit der Elektronen senkrecht zum Magnetfeld des Dipols ist. Die resultierende Ablenkung ist vertikal, weswegen die Kraft auch durch eine Änderung des vertikalen Impulses p_y gegeben ist:

$$F = evB = \frac{dp_y}{dt} \tag{1}$$

Mit der Umschreibung der Zeit t zu $t = \frac{L}{v} \Leftrightarrow dt = \frac{dL}{v}$ folgt, mit dem angelegten Strom I und der Bauteil-abhängigen Konstante $\kappa = 7{,}64 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$, für den vertikalen Impuls:

$$p_y = e \int_{-\infty}^{\infty} BdL = \kappa I \tag{2}$$

Für den vertikalen Winkel zur Bahn eines Referenzteilchens y' gilt:

$$\frac{p_y}{p} = \frac{e\kappa I}{m_e c\beta\gamma} = y' \tag{3}$$

Für die vertikale Ablenkung y gilt:

$$y = y_0 + y'L \Leftrightarrow y = y_0 + \frac{e\kappa IL}{m_e c\beta\gamma} dy = \frac{e\kappa L}{m_e c\beta\gamma} dI \Leftrightarrow \beta\gamma = \frac{e\kappa L}{m_e c \cdot \frac{dy}{dI}} \tag{4}$$

Vor dem Start der Messung wird die Distanz L zwischen dem benutzten Quadrupol und Schirm bestimmt.
Die Messung selber ist folgendermaßen strukturiert: Zuerst werden die Dipolströme bestimmt, für die y maximal bzw. minimal ist. Anschließend wird zwischen den beiden Strömen immer in 0,1 A Abständen die zeitlich gemittelte Position $\rangle y \langle$ bestimmt.

4.3 Emittanzmessung

Eins der Verfahren um die Emittanz zu bestimmen, lässt sich mit einem zentrierten Strahl, einem Quadrupolmagneten und dem Schirm hinter dem Quadrupolmagneten durchführen.
Auf dem Schirm lassen sich die transversalen Strahlgrößen $\sigma_x = \sqrt{\Sigma_{11}^x}$ und $\sigma_y = \sqrt{\Sigma_{11}^y}$ in Abhängigkeit der Quadrupolstärke k messen. Die transversalen Strahlengrößen am Schirm hängen über die, durch die Geometrie und Ströme des Beschleunigers bekannte, Transfermatrix A mit den transversalen Strahlengrößen am Ort des Quadrupols zusammen:

$$\vec{b} = A \cdot \begin{pmatrix} \rangle x^2 \langle \\ \rangle xx' \langle \\ \rangle x'^2 \langle \end{pmatrix} \tag{5}$$

A ist hier eine $i \times 3$ Matrix mit i der Anzahl an variierten Quadrupolstärken und $\vec{b}$ ist ein $i \times 1$ dimensionaler Vektor mit den korrespondierenden $\rangle x_{screen}^2 \langle$ für jede variierte Quadrupolstärke. Damit der gesuchte Vektor $\vec{x}$ dreidimensional ist, wird die Normalengleichung der linearen Regressionen angewendet [**?**]:

$$(A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot \vec{b} = \vec{x} \tag{6}$$

Aus $\vec{x}$ lässt sich dann die Emittanz am Ort des Quadrupolmagneten bestimmen:

$$\epsilon_{x,y} = \sqrt{\rangle x^2 \langle \rangle x'^2 \langle - \rangle x x' \langle^2} \tag{7}$$

Anschließend lassen sich die Twiss-Parameter β, α, γ mithilfe der Emittanz und $\vec{x}$ bestimmen (hier als Beispiel in x-Richtung):

$$\beta_x = \frac{\rangle x^2 \langle}{\epsilon_x}, \alpha_x = \frac{-\rangle x x' \langle}{\epsilon_x}, \gamma_x = \frac{\rangle x'^2 \langle}{\epsilon_x} \tag{8}$$

Die so bestimmten Twiss-Parameter lassen sich mithilfe der Transformationsmatrix durch die Strahlführung transformieren.

Für die Emittanzmessung werden zwei Messreihen aufgenommen: Eine horizontale Messung für ϵ_x und eine vertikale für ϵ_y.
Jede Messreihe ist folgendermaßen strukturiert: Zuerst wird der Quadrupolstrom I_0 bestimmt, für den die Strahlbreite in die betrachtete Richtung minimal ist, dann wird um diesen Strom in einem Rahmen von $I_0 - 0,5$ bis $I_0 + 0,5$ in 0,1 A Schritten gemessen.
Für die horizontale Messung ist der Quadrupolstrom positiv, für die vertikale negativ.

4.3.1 Beta-Funktion

Die Bestimmung der Beta-Funktion wird mit Schirmen durchgeführt. Die Strahlgrößen x_{RMS} und y_{RMS} werden an den vier Schirmen im Aufbau gemessen. Dazugehörig werden auch die z-Positionen der Schirme entlang der Strahllänge gemessen.

5 Auswertung der Messergebnisse

5.1 Strahltransport

Bilder

5.2 Strahlbasierte Justage

5.2.1 x Werte

$I_{Q_1} = -0.344$ plot
$I_{Q_2} = 0.657$ plot
$I_{D_0} = -1.236$ (x intersection)

5.2.2 y Werte

$I_{Q_1} = 1.685$ plot
$I_{Q_2} = 2.703$ plot
$I_{D_0} = -0.777$ (y intersection) plot

5.2.3 Fehler

Mittlerer Scanschritt x = 0.1063 Fehler x: $\frac{\Delta_I}{2} = 0.0532$
Mittlerer Scanschritt y = 0.1869 Fehler y: $\frac{\Delta_I}{2} = 0.0935$

5.3 Energiemessung

$\frac{dy}{dI} = 14.4384 \frac{mm}{A} \pm 0.106 \frac{mm}{A}$
$\kappa = 7.64 \cdot 10^{-6} \frac{Tm}{A}$
$L = 0.52m \pm 0.01m$
$E_0 = 511keV$
$\beta\gamma = 0.1614 \pm 0.00332 \approx \beta$
$\gamma = 1.013 \pm 0.000529 \rightarrow$ also fast klassisch

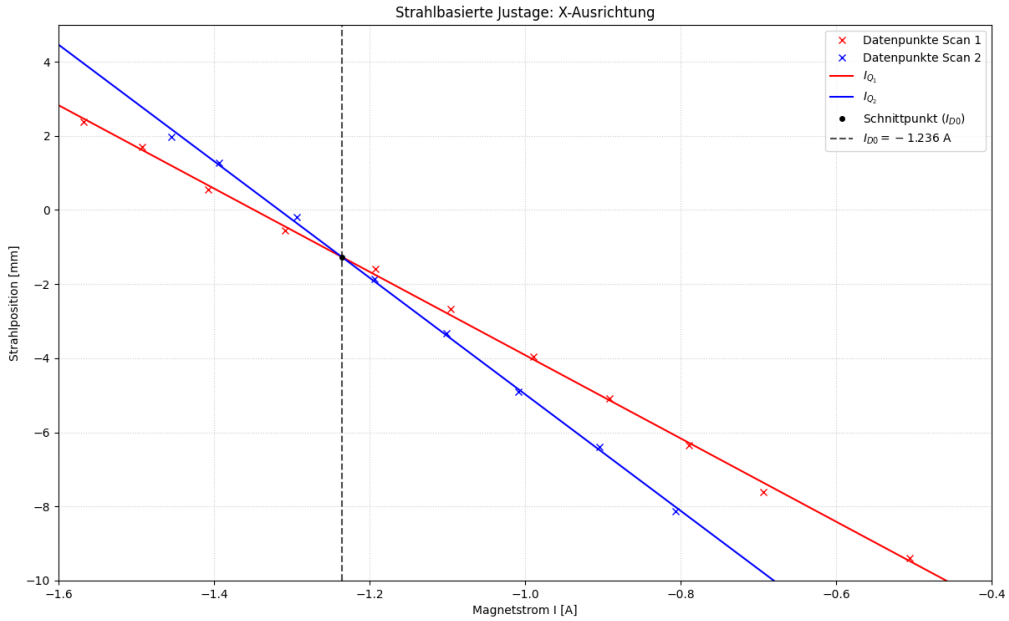

Abbildung 2: Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung

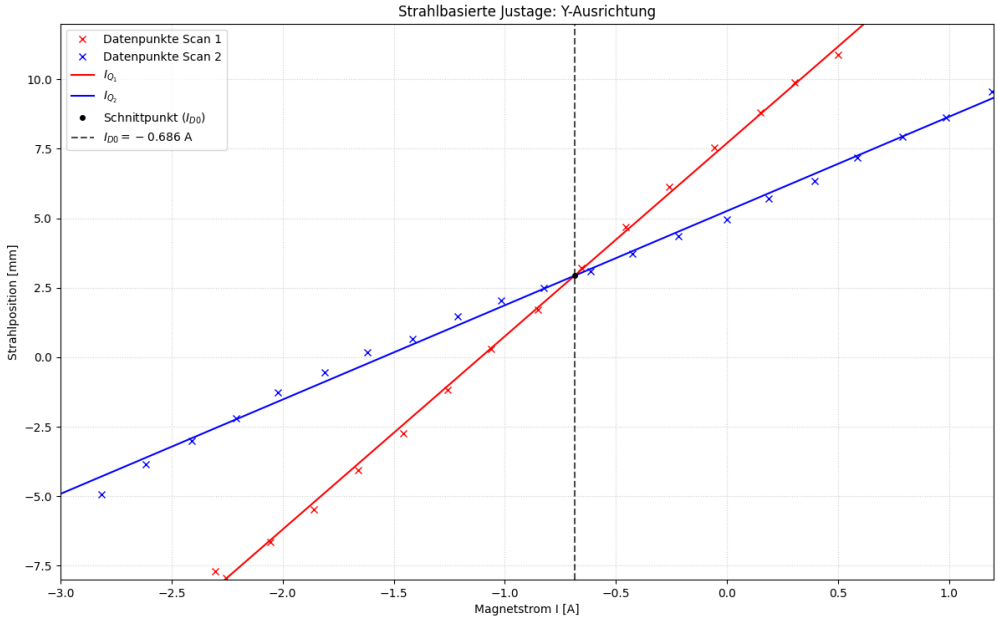

Abbildung 3: Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

$E_{kin} = 6.62keV \pm 0.27keV$
$p = 2.752 \cdot 10^{-7} \frac{keV}{c} \pm 5.661 \cdot 10^{-9} \frac{keV}{c}$

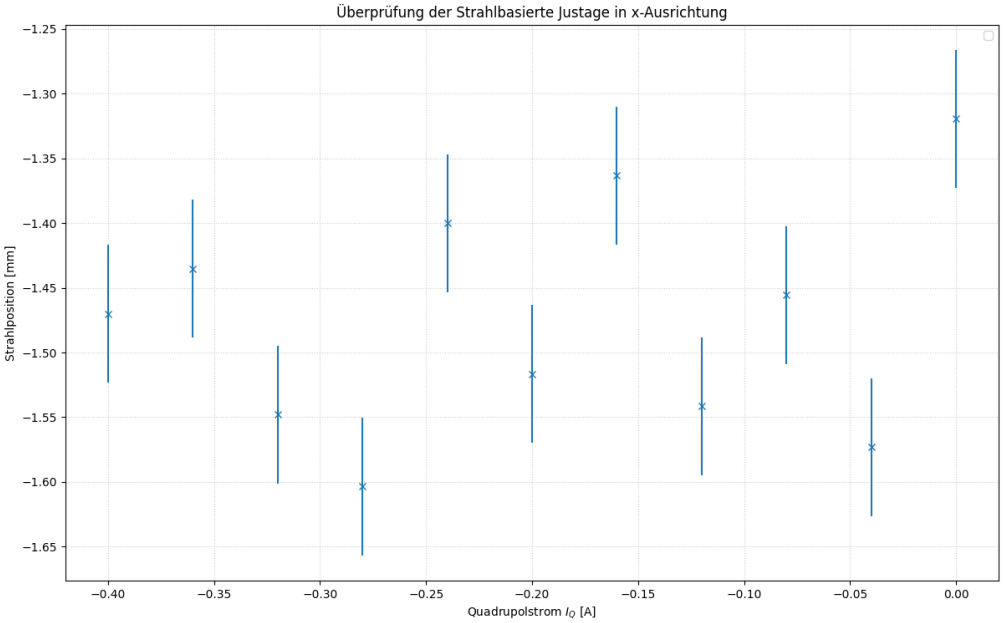

Abbildung 4: Überprüfung der Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung

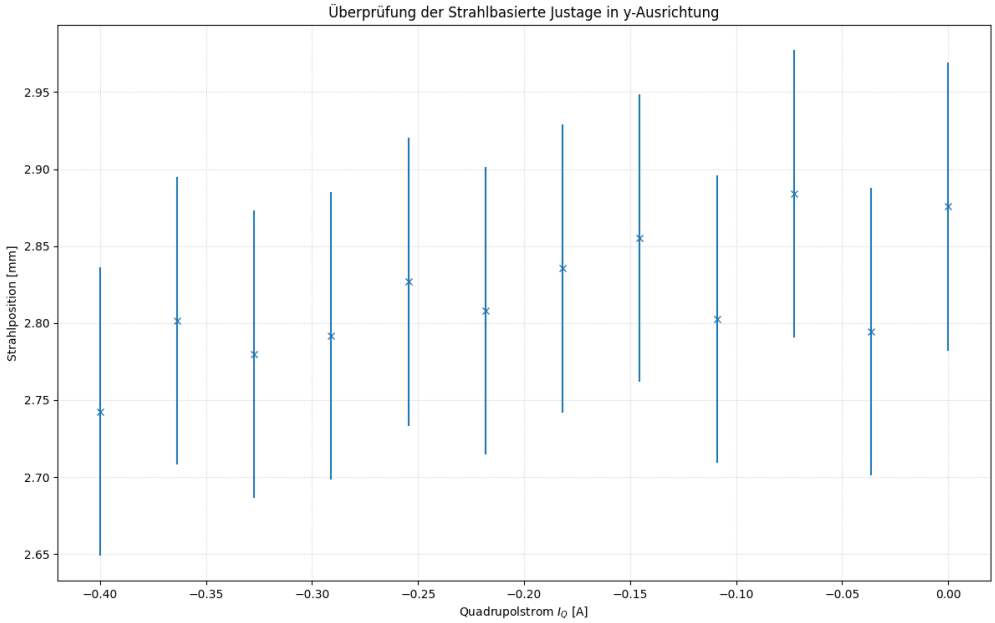

Abbildung 5: Überprüfung der Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

5.4 Emittanz

$\epsilon_x = 0.72867 \pm 0.07115$ mm mrad
$\epsilon_y = 1.98349 \pm 0.09011$ mm mrad

5.4.1 Optische Funktionen

$\beta_x = 0.578 \pm 0.0565, \alpha_x = -1.19 \pm 0.117, \gamma_x = 4.19 \pm 0.41$
$\beta_y = 0.814 \pm 0.037, \alpha_y = -1.401 \pm 0.0637, \gamma_y = 3.639 \pm 0.165$

5.5 Beta-Func

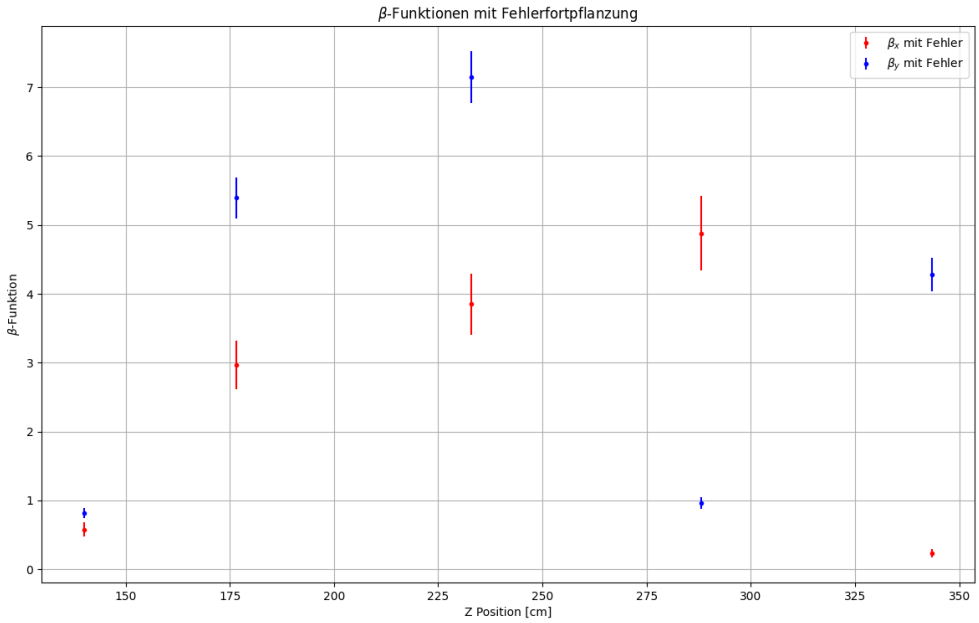

Abbildung 6: β-Funktion in Abhängigkeit der z-Position des Strahls

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse

7 Zusammenfassung

Abbildungsverzeichnis

1 Schematischer Aufbau von SALOME. Focusing und Defocusing bezieht sich bei den Quadrupolen auf die Horizontale. 1
2 Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung 4
3 Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung 4
4 Überprüfung der Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung 5
5 Überprüfung der Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung 5
6 β-Funktion in Abhängigkeit der z-Position des Strahls 6